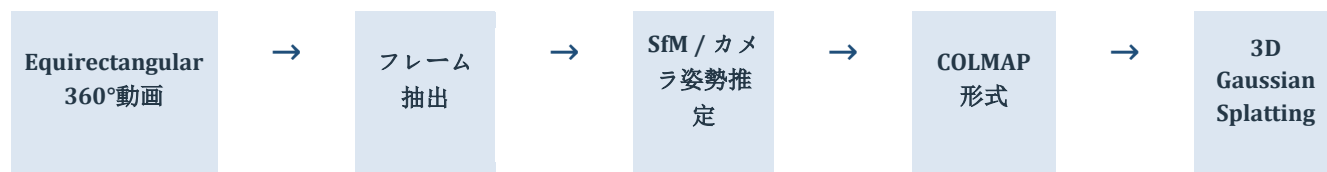


SphereSfM と 360°画像 SfM の技術動向

SphereSfM の位置づけ、後続技術、推奨パイプラインの比較調査



対象ワークフロー



調査基準日: 2026 年 7 月 4 日

技術調査レポート

エグゼクティブサマリー

SphereSfM は、ERP（Equirectangular Projection）形式の 360°画像を球面カメラとして直接扱う Incremental SfM の実装であり、中心となる論文は 2023 年に arXiv で公開され、査読論文は 2024 年に掲載された。したがって、古典的な技術ではない。一方で、2025 年から 2026 年にかけて 360°画像向けマッチング、球面 SfM、Global SfM、公式 COLMAP の対応が進み、2026 年時点では SphereSfM だけが唯一の現実解ではない。

本レポートの結論

長時間の 360°動画から安定したカメラ姿勢を得て、COLMAP 形式を経由して 3D Gaussian Splatting へ接続する目的では、最初に COLMAP 4.1 の panorama_sfm + GLOBAL Mapper を検証する価値が最も高い。

SphereSfM は既存基準（baseline）として残し、IM360・EDM・MGSfM は第二段階の研究候補として評価する。

推奨順位

優先度	方法	位置づけ	この用途での評価
1	COLMAP 4.1 panorama_sfm + GLOBAL	第一候補	公式基盤、Rig 表現、Global SfM、COLMAP 出力まで一貫
2	panorama_sfm + Incremental	比較対象	同一入力で Mapper 方式差を評価できる
3	SphereSfM	baseline / fallback	ERP 直接処理の既存系。現行ワークフロー比較に有用
4	Metashape Spherical	商用比較	別系統のアライメントエンジンとして比較価値あり
5	MGSfM + Virtual Rig	研究候補	Rig と Sequential data に強い Global SfM
研究	IM360 / EDM	先端研究	有望だが導入と再現性の負担が大きい

重要な注意: SphereSfM と COLMAP 4.1 panorama_sfm を、同一の長時間 Insta360 動画で直接比較した公開ベンチマークは確認できない。そのため、本レポートの推奨順位は「常に高精度」という断定ではなく、公式機能の成熟度、データ構造との適合性、COLMAP 互換性、長時間周回撮影への理論的相性を総合した技術判断である。

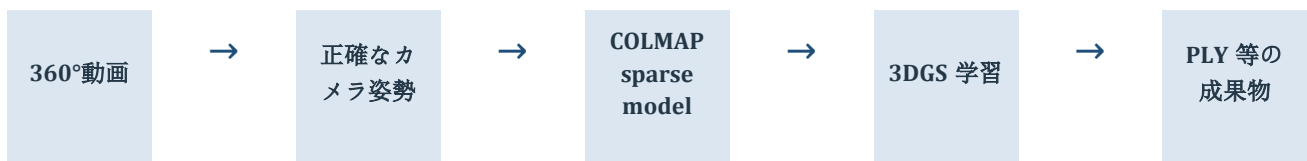
1. 調査の目的と前提

本調査の目的は、SphereSfM がどの時期の技術であり、2026 年現在において同等またはより有望な 360°画像 SfM 技術が存在するかを整理し、実運用のパイプライン選定につなげることである。

1.1 想定する入力データ

- Equirectangular 形式の 360°動画から抽出した連続フレーム
- 約 15 分規模の長時間データ
- 同一対象物の周囲を何度も周回する軌道
- 撮影中に上下方向のカメラ移動や姿勢変化が含まれる
- 芝生、空、細い構造物など、特徴点对応が難しい領域を含む

1.2 最終目的

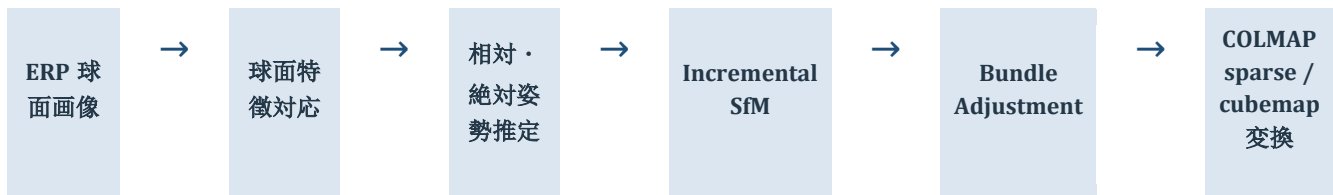


したがって、評価対象は単に「360°画像を扱えるか」ではなく、(1) 長い連続軌道で破綻しにくいこと、(2) 周回によるループを一貫して閉じられること、(3) COLMAP 形式へ自然につながること、(4) 再現可能なコードベースであること、の 4 点である。

2. SphereSfM とは何か

2.1 技術的位置づけ

SphereSfM は、ERP 形式の球面画像を対象とした Incremental Structure-from-Motion の実装である。公式リポジトリは COLMAP を基盤とし、SPHERE カメラモデル、球面上の対応関係を利用した姿勢推定、Bundle Adjustment、さらに後段の dense 処理向け cubemap 変換を提供している。[1][2]



2.2 いつの技術か

中心となる研究「3D Reconstruction of Spherical Images based on Incremental Structure from Motion」は 2023 年 6 月 22 日に arXiv へ投稿され、2024 年に International Journal of Remote Sensing へ掲載された。公式リポジトリ上では 2025 年 8 月 18 日付のリリースが確認できる。[1][2]

時期	出来事	意味
2023 年 6 月	SphereSfM の中心論文が arXiv 公開	研究としての出発点
2024 年	査読論文として掲載	技術内容が論文化

時期	出来事	意味
2025 年 8 月	公式リポジトリに最新リリース	実装継続を確認
2025-2026 年	360°向け dense matching、Global SfM、COLMAP 本体の 360°対応が進展	比較対象が増加

判断

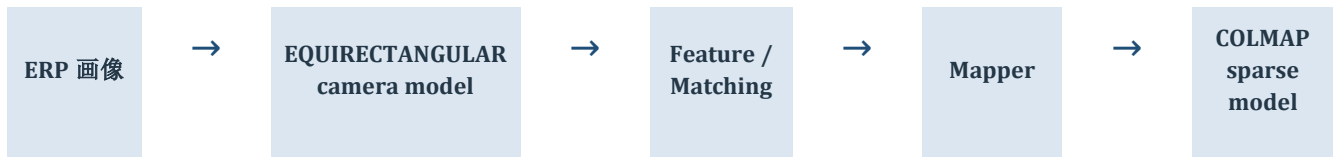
SphereSfM は「古すぎて使う価値がない」技術ではない。しかし、2026 年現在では 360°画像 SfM を検討する際の唯一の有力候補ではなく、特に新規パイプラインの基盤としては COLMAP 本体側の進化を無視できない。

3. 2026 年の大きな変化: COLMAP 4.1

COLMAP 4.1.0 は 2026 年 6 月 26 日に公開され、360°画像 SfM に関して重要な変更が入った。公式リリースノートでは、spherical (equirectangular) camera model の追加、panorama_sfm の拡張、Global Mapping 対応が明記されている。[3]

3.1 Native Equirectangular Camera Model

COLMAP 本体が ERP 画像をネイティブに扱えるようになった。公式リリースノートは、この経路を「一般に高速だが、panorama_sfm のように perspective view へ変換する方法より精度が低い」と位置づけている。[3]



3.2 panorama_sfm

panorama_sfm は、360°パノラマから複数の Perspective View を生成し、それらを同一時刻の Rig として扱う考え方である。単純な cubemap 分割と異なり、同じ 360°フレームから作られた複数視点が固定関係を持つカメラ群として表現される点が重要である。COLMAP 4.1 では perspective camera から equirectangular への再変換と Global Mapping 対応が追加された。[3]

単純分割との違い

6 面の cubemap を互いに独立な画像として SfM へ投入する方法では、同一撮影時刻・同一中心から派生したビューという幾何学的関係を十分に利用できない。Rig として処理する方法は、この固定関係を SfM 側に明示できる。

3.3 GLOBAL Mapper / GLOMAP の意味

従来の Incremental SfM は、初期ペアからカメラを順次登録し、三角測量と Bundle Adjustment を繰り返す。Global SfM は View Graph 全体を用い、回転・位置・構造をより全体的に推定する。GLOMAP は、Global SfM の効率性を維持しながら、精度と頑健性を Incremental SfM と同等またはそれ以上に近づけることを目標とした手法であり、sequential data への対応も論文で扱われている。[4]

4. SphereSfM より新しい、または競合する技術

4.1 IM360 (ICCV 2025)

IM360 は、大規模屋内環境の 360°カメラデータを対象とした 3D mapping pipeline である。球面カメラモデルを SfM の主要構成要素へ統合し、Matterport3D と Stanford2D3D において camera localization と registration の高い性能を報告している。また、surface reconstruction と neural texture optimization までも含む包括的なパイプラインである。[5]

ただし、主な検証対象は大規模屋内環境であり、芝生・空・細い屋外構造物・長時間周回動画という今回の条件で SphereSfM を必ず上回るとは言えない。研究としては有望だが、即座の置換候補というより第二段階の検証対象である。

4.2 EDM (CVPR 2025)

EDM は、ERP 画像向けの学習ベース Dense Feature Matching 手法であり、完全な SfM システムではない。球面カメラモデル、geodesic flow refinement、3D Cartesian 座標に基づく spherical positional embedding などを使い、ERP 歪みに対応した高密度な対応点探索を行う。[6]



したがって EDM は「SphereSfM を丸ごと置き換えるソフト」ではなく、SfM 前半の matching を強化する構成部品として理解するのが正確である。将来的には ERP 向け matching と Global SfM backend を組み合わせる構成が有力である。

4.3 MGSfM (ICCV 2025)

MGSfM は、single-camera および multi-camera rig の sequential image collection を対象にした Global SfM である。公式実装は COLMAP database を入力し、COLMAP-compatible sparse reconstruction を出力する。Flexible rig support と自動 rig calibration を特徴としている。[7][8]

360°ERP を Perspective View へ変換し Virtual Rig として構成する場合、今回の用途との親和性は高い可能性がある。ただし、COLMAP 4.1 の panorama_sfm + GLOBAL Mapper より導入が複雑なため、まず公式 COLMAP 経路を評価し、その後の比較対象とするのが合理的である。

4.4 Agisoft Metashape

Metashape は spherical panorama を Camera Type = Spherical として処理でき、公式チュートリアルは Insta360 入力について spherical panorama または 1 画像 1fisheye frame の形式を案内している。[9] また、Metashape 2.1.3 では Export Cameras に COLMAP 形式が追加されている。[10]

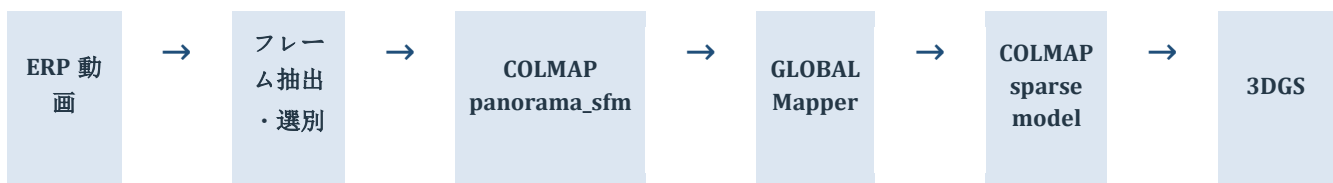
商用ソフトであり内部実装を完全に追跡しにくい一方、別系統のアライメントエンジンとして比較試験する価値がある。ただし、SphereSfM との直接比較ベンチマークがないため、「常に高精度」とは評価できない。

5. 技術比較

方法	360°入力	SfM 方式	Rig 活用	COLMAP 接続	成熟度	主な注意点
SphereSfM	ERP 直接	Incremental	限定的	高	実用	長時間軌道の頑健性はデータ依存
COLMAP Native ERP	ERP 直接	Incremental / Global	可	最高	最新公式	公式自身が perspective view 方式より精度低下傾向と説明
panorama_sfm + GLOBAL	ERP→Perspective	Global	高	最高	最新公式	最初に比較すべき候補
panorama_sfm + Incremental	ERP→Perspective	Incremental	高	最高	最新公式	Global との比較 baseline
IM360	ERP 直接	球面 SfM	手法内	要確認	研究	屋内中心。コード公開状況と再現性確認が必要
EDM + SfM	ERP 直接	backend 依存	backend 依存	backend 依存	研究	EDM 単体は SfM ではない
MGSfM + Virtual Rig	Perspective Rig	Global	高	高	研究実装	構成・前処理が複雑
Metashape	Spherical	独自	内部処理	Export 可	商用成熟	再現性と自動化に制約

6. 今回の 360°動画に対する推奨構成

6.1 最優先パイプライン



この構成を最優先とする理由は、(1) 360°パノラマを Perspective Rig として扱えること、(2) Global Mapper で View Graph 全体を利用できること、(3) 最終出力が COLMAP 系のデータ構造と自然に接続すること、(4) 公式 COLMAP の継続的な改善を受けられること、である。

6.2 同一データで必ず比較すべき 3 条件

1. panorama_sfm + GLOBAL Mapper
2. panorama_sfm + Incremental Mapper
3. SphereSfM（現在の設定を固定した baseline）

同一の入力フレーム集合、同一の画像間引き率、同一のマスク条件で比較しなければ、方式差ではなく入力差を測ってしまう。

6.3 推奨する評価指標

カテゴリ	指標	見るべき現象
登録率	登録カメラ数 / 入力フレーム数	どの区間で registration が途切れるか
軌道一貫性	周回軌道の閉じ方、飛び、折れ	同一地点へ戻ったときのズレ
再投影品質	mean / median reprojection error	局所的に誤差が集中していないか
幾何	点群の重複、二重化、傾き	モデルが多重化していないか
下流品質	3DGS の PSNR/SSIM/LPIPS、目視	カメラ姿勢誤差がレンダリングへどう伝播するか
計算	処理時間、VRAM/RAM、失敗率	実運用できる計算コストか

6.4 長時間動画への追加対策

- 全 15 分を最初から一括で投入せず、フレーム間隔を複数条件で比較する。過密すぎる連続フレームは冗長性を増やし、似すぎた画像の誤対応や計算量増大につながる。
- 芝生や空など不安定な領域を必要に応じてマスクし、対象物と固定背景の安定特徴を優先する。
- 周回ごとの短い区間を個別に再構成し、どこから崩壊が始まるかを特定する。
- Sequential Matching だけに依存せず、loop detection や広域の画像ペア接続を検討する。
- Global Mapper が失敗する場合、Incremental Mapper が必ず劣るとは限らない。Global / Incremental を同一データで比較する。

7. 実験計画: 方式を公平に比較する

以下の順序で検証することで、SphereSfM 固有の問題なのか、入力フレーム選択の問題なのか、matching の問題なのか、Mapper の問題なのかを切り分けられる。

4. 同一の原動画から 3 種類程度のフレーム間引き条件を作成する。
5. 同じ入力セットに対して、panorama_sfm + GLOBAL / panorama_sfm + Incremental / SphereSfM を実行する。
6. 登録失敗地点、軌道の折れ、二重化、再投影誤差を比較する。
7. 最良の 2 方式だけを 3DGS まで流し、最終レンダリング品質で比較する。
8. 必要であれば、matching 強化として EDM、Global backend 比較として MGSfM を追加する。

研究開発上のポイント

「最も新しい論文を使うこと」と「最も安定した生産パイプラインを作ること」は同じではない。まず公式 COLMAP の最新機能で再現可能な baseline を作り、そのうえで研究手法を差し込む方が、原因分析と保守の両面で有利である。

8. 結論

SphereSfM は、研究としては 2023-2024 年、公開実装としても 2025 年まで更新が確認できる比較的新しい技術であり、単純に「古いから使うべきではない」と評価するのは不適切である。一方、360°画像 SfM の周辺では 2025-2026 年に重要な進展があり、COLMAP 4.1 の公式 360°対応、panorama_sfm の Global Mapping 対応、GLOMAP 系の Global SfM、IM360、EDM、MGSfM など、複数の有力な選択肢が存在する。

今回の長時間周回 360°動画では、SphereSfM のパラメータ調整だけ続けるより、COLMAP 4.1 panorama_sfm + GLOBAL Mapper を第一候補として同一データで比較することを推奨する。その結果を baseline として、必要に応じて EDM による matching 強化、MGSfM による別 Global backend、Metashape による商用比較を追加するのが最も効率的な開発順序である。

最終推奨

第一段階: panorama_sfm + GLOBAL / Incremental / SphereSfM の 3 方式比較。

第二段階: 最良方式を 3DGS まで接続して評価。

第三段階: 問題が matching 由来なら EDM、Global estimation 由来なら MGSfM、商用比較なら Metashape を追加する。

参考文献・公式資料

- [1] SphereSfM official repository. GitHub. [URL](#)
- [2] 3D Reconstruction of Spherical Images based on Incremental Structure from Motion. arXiv:2306.12770 / International Journal of Remote Sensing, 2024. [URL](#)
- [3] COLMAP Releases - Version 4.1.0. COLMAP official GitHub releases. [URL](#)
- [4] Global Structure-from-Motion Revisited. GLOMAP paper, arXiv:2407.20219. [URL](#)
- [5] IM360: Large-scale Indoor Mapping with 360 Cameras. ICCV 2025, CVF Open Access. [URL](#)
- [6] EDM: Equirectangular Projection-Oriented Dense Kernelized Feature Matching. CVPR 2025, CVF Open Access. [URL](#)
- [7] MGSfM: Multi-Camera Geometry Driven Global Structure-from-Motion. ICCV 2025, CVF Open Access. [URL](#)
- [8] MGSfM official repository. GitHub. [URL](#)
- [9] Processing spherical panoramas in Agisoft Metashape. Agisoft Helpdesk. [URL](#)
- [10] Agisoft Metashape Change Log. Agisoft official changelog. [URL](#)

注: 本文中の「推奨」は、公開資料で確認できる機能、論文で示された対象範囲、今回の入力データ特性、COLMAP/3DGS への接続性をもとにした技術判断である。直接比較データが存在しない部分は断定を避け、比較実験を前提としている。